

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：根據勞工職業災害相關之統計分析，機械切割夾捲為目前受傷案比例最高之災害類型，為了防止切割夾捲災害，請回答下列問題：

- (一) 依職業安全衛生設施規則規定，對於具有捲入點危險之捲胴作業機械、磨床或龍門刨床之刨盤之衝程部分、電腦數值控制或其他自動化機械具有危險之部分...等機械部分，其作業有危害勞工之虞者，應設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備，其中「連鎖性能」(即安全連鎖 Safety Interlock)，應具備那 3 項性能要點？(6 分)
- (二) 一般常見之機械安全防護，除設置雙手操作式安全裝置外，請再列舉 4 項。(4 分)
- (三) 有關(二)所述之雙手操作式安全裝置如運用於動力衝剪機械時，依機械設備器具安全標準規定，請列舉該裝置 5 項安全構造或性能。(10 分)

第二題題目：依營造安全衛生設施標準規定，試回答下列問題：

- (一) 雇主對於車輛機械，為避免於作業時發生該機械翻落或表土崩塌等情事，應事先進行調查那些事項？(8 分)
- (二) 雇主對於新建、增建、改建或修建工廠之鋼構屋頂，勞工有遭受墜落危險之虞者，應依那些規定辦理？(4 分)
- (三) 雇主使勞工鄰近溝渠、水道、埤池、水庫、河川、湖潭、港灣、堤堰、海岸或其他水域場所作業，致勞工有落水之虞者，應依那些規定辦理？(8 分)

第三題題目：試回答下列人因工程問題：

(一) 造成肌肉骨骼傷害的 5 大成為何？(5 分)

(二) 下列圖 A~圖 D 四種作業中，請辨識其造成人因工程危害之主要不良姿勢為何？(4 分)

(三) 續前題，圖 A~圖 D 四種作業，請簡述其人因工程改善方案？(8 分)

(四) 某勞工的作業是將放置在地面棧板上重 15 公斤的工作物，搬上 100 公分高的機台研磨，研磨後再搬回棧板。該勞工每天必須重複這個作業 150 次，總共重複 300 次彎腰抬舉。這是一個在作業現場相當常見、典型的作業，勞工長久這樣工作極易造成肌肉骨骼傷害。如您是職業安全（衛生）管理師，在不變更其搬運次數及重量下，試簡述提出一個簡易、可行之改善方案。(3 分)

圖 A 油漆作業



圖 B 鑽孔作業



圖 C 電焊作業



圖 D 配料作業

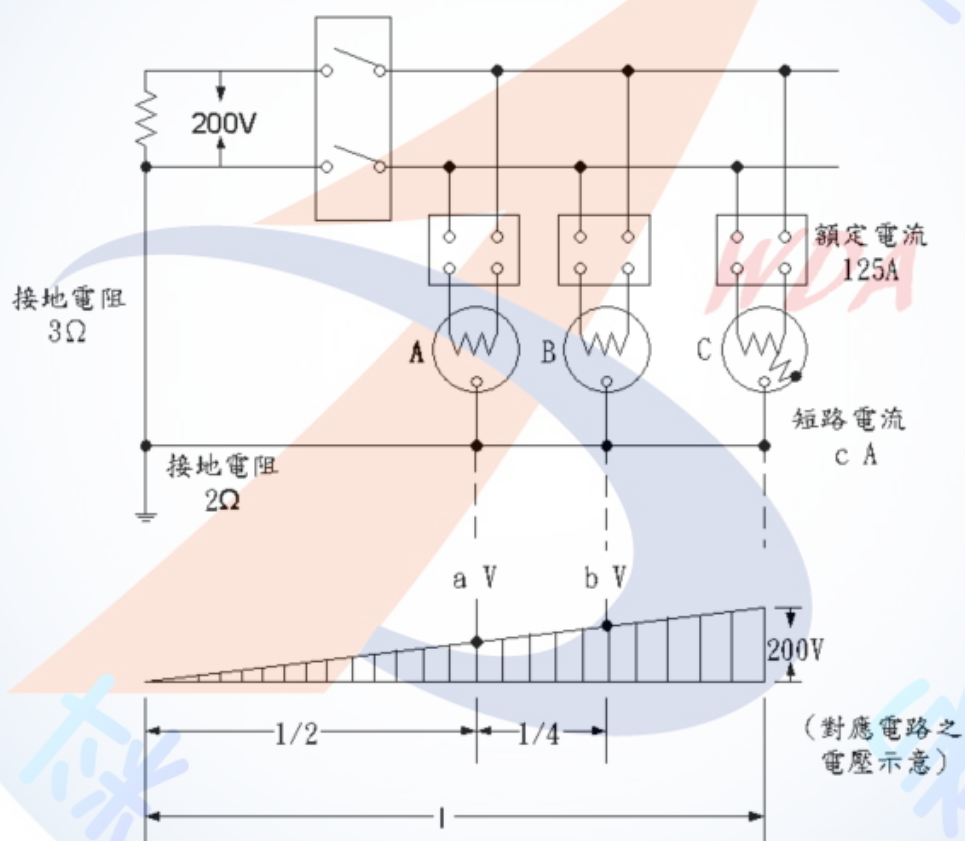


第四題題目：試回答下列問題：

(一) 依職業安全衛生設施規則規定，低壓係指多少伏特(V)以下之電壓？(4分)

(二) 當電氣迴路之電壓源 100 伏特，電流 10 安培(A)，則負載電阻為多少歐姆(Ω)？(4分)

(三) 許多的電氣設備與共通的接地線相連接並與接地電極共用。如下圖所示，設備接地電阻為 2 歐姆，過電流斷路器之額定電流為 125 安培，C 設備發生接地故障電流無法斷電。因各負載電氣設備共用同一機座，則 A、B 設備外殼帶電電壓 a、b 為多少伏特？(各 4 分)；短路電流 c 為多少安培？(4分)



第五題題目：正己烷(C_6H_{14})與氧氣完全燃燒之完全燃燒反應式為 $mC_6H_{14}+nO_2 \rightarrow pCO_2 + qH_2O$ ，

上列反應式中 m 、 n 、 p 、 q 均為正整數。若正己烷 10 小時共消費 86Kg，空氣相關條件為 $25^\circ C$ 、1 大氣壓、氧氣濃度 21%、每莫耳體積 24.5 公升，試回答下列問題：

- (一) 平衡上列完全燃燒反應式後， m 、 n 、 p 、 q 之值為何（最簡單整數）？(4 分)
- (二) 正己烷完全燃燒所須每小時之空氣流量為多少(m^3/h)？(6 分)
- (三) 若正己烷之爆炸下限為 0.55 倍理論混合比例值($LEL=0.55C_{st}$)，正己烷之爆炸下限為多少？(5 分)
- (四) 若正己烷之爆炸上限為 7.5%，正己烷之危險度為何？(5 分)